

TP 4
Analyse d'un profil de randonnée – Sujet

On a réussi à récupérer partiellement la trace GPS lors d'une sortie VTT de M. Martin. Nous allons chercher à analyser le profil suivi.

On téléchargera le fichier `TP_04.py` sur le site de la classe. On enregistrera ce fichier dans vos documents personnel (lecteur `U:`, répertoire `Informatique/TP_04`). On ouvrira ce fichier avec `Pyzo`. Pour exécuter le programme on utilisera la combinison de touche `Ctrl + E`.

Questions préliminaires

La variable `les_x` contient l'abscisse d'un profil. La variable `les_y` contient l'altitude d'un profil. Les instructions suivantes permettent de tracer le profil.

```
plt.ylabel("Altitude [m]")
plt.plot(les_x,les_y,label = "Profil")
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```

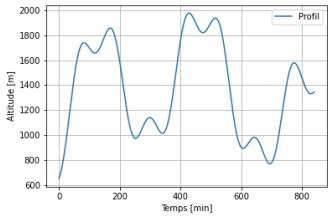


Figure 1 : Profil de la randonnée

Question 1 Vérifier qu'un profil de montagne s'affiche.

Question 2 Écrire la fonction `maximum(L:[float]) -> float` permettant de déterminer le maximum d'une liste (la fonction `max` sera ici interdite).

Question 3 Vérifier que `maximum(les_y[0:300])` renvoie `1855.99`.

Question 4 Écrire la fonction `plus_haut_indice(L:[float]) -> int` permettant de déterminer l'indice de l'altitude la plus haute atteinte lors de la randonnée.

Question 5 Vérifier que `plus_haut_indice(les_y[300:500])` renvoie `199`.

Question 6 Écrire la fonction `deniveles(alt:[float]) -> [float]` qui calcule les dénivelés cumulés positif et négatif (en mètres) de la randonnée, sous forme d'une liste de deux flottants. Le dénivelé positif est la somme des variations d'altitude positives sur le chemin, et inversement pour le dénivelé négatif.

Question 7 Vérifier que `deniveles(les_y)` renvoie `[3438.100, -2746.747]`.

Découpage du profil

Dans cette partie, nous allons chercher à découper le profil de la randonnée en tentant de retrouver les différentes montagnes franchies par le randonneur.

Question 8 Écrire la fonction `moyenne(alt:[float]) -> float` permettant de calculer la moyenne des altitudes mesurées par le GPS (l'utilisation de `sum` est interdite).

Question 9 Vérifier que `moyenne(les_y)` renvoie `1376.35`.

Question 10 On note `n` la taille du tableau `les_y`. Créer une liste `les_moy` contenant `n` fois la valeur `moyenne(les_y)`. Tracer sur la même courbe le profil de la randonnée et la valeur moyenne sur tout le profil.

On note PND les points de passages par le niveau moyen en descente et PNM les points de passage par le niveau moyen en montée.

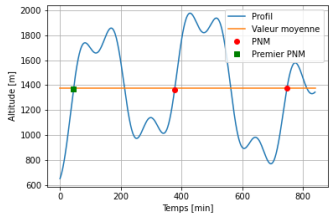


Figure 2 : Points de passage par le niveau moyen en montée [PNM]

Question 11 Écrire la fonction `indice_premier_PNM(alt:[float]) -> int` renvoyant, s'il existe, l'indice `i` du premier élément de la liste tel que cet élément soit inférieur à la moyenne et l'élément suivant soit supérieur à la moyenne. Cette fonction devra renvoyer `-1` si aucun élément vérifiant cette condition n'existe.

Question 12 Vérifier que `indice_premier_PNM(les_y)` renvoie `53` et `indice_premier_PNM(les_y[200:250])` renvoie `-1`.

Question 13 Écrire la fonction `indices_PNM(alt:[float]) -> [int]` retournant la liste des indices de tous les PNM.

Question 14 Vérifier que `indices_PNM(les_y)` renvoie `[53, 449, 889]`.

Question 15 Dans le but de séparer les différents profils, nous allons chercher les indices des altitudes minimales entre deux PNM successifs. Écrire la fonction `liste_alt_mini(alt:[float]) -> [int]` qui répond à ce besoin. En utilisant le profil donné, cette fonction renverrait la liste `[300,826]`.

On appelle `pam` la liste des indices des points ayant une altitude minimale.

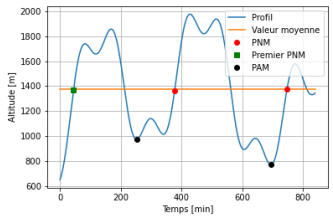


Figure 3 : Points avec altitude minimale [pam]

On souhaite maintenant décomposer le profil mesuré en plusieurs « montagnes ». Une montagne est une liste constituée d'altitudes successives. La première montagne ira de la première altitude mesurée au premier `pam`. On aura ensuite une montagne entre chaque `pam`. La dernière montagne ira du dernier `pam` à la dernière altitude mesurée.

Question 16 Écrire la fonction `creer_montagnes(alt) -> [[]]` renvoyant une liste constituée de la liste des montagnes élémentaires.

Question 17 Tracer chacun des montagnes afin d'obtenir le graphique de la figure 4.

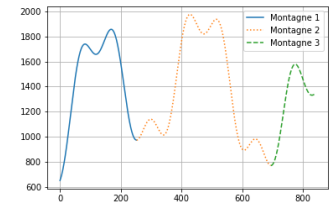


Figure 4 : Découpage en montagnes